Apéndice A

Metodología de diseño electrónico, variables del sistema y arquitectura del enlace

A.1. Metodología de diseño electrónico

En la Tabla A1, el modelo de investigación se integra con la siguiente metodología de diseño electrónico de Rashid (2014), con el propósito de alcanzar el objetivo del proyecto de manera procedimental y secuencial con actividades establecidas, así:

Tabla A1

Metodología de diseño electrónico para el desarrollo del objetivo del proyecto

Fase	Actividad
Definición de requerimientos funcionales	• Vigilancia tecnológica y estado del arte de los protocolos de comunicación en USVs. • Definición de las variables de entrada y salida del sistema. • Análisis de restricciones y determinación de las bandas de frecuencia libres de interferencia.
Diseño conceptual	• Diseño de la arquitectura del enlace. • Estructuración de la trama de datos y del esquema de comunicación maestro-esclavo. • Cálculo analítico de la propagación y del balance de enlace.
Selección de tecnologías	• Selección del módem mediante tabla comparativa. • Selección de la antena mediante tabla comparativa. • Estudio de compatibilidad electromagnética (EMC).
Implementación	• Configuración del módem seleccionado (modo transparente y cifrado AES-128). • Programación del protocolo de comunicación en el microcontrolador y en la estación base. • Montaje del banco de pruebas mediante simulación funcional.
Pruebas de funcionamiento	• Pruebas de alcance, calidad de servicio y telecontrol simulado (RTT, jitter, PER, BER, RSSI y SNR) en entornos terrestre y marítimo. • Prueba de recuperación del enlace ante falla del sistema. • Prueba de polarización de la antena. • Prueba de disponibilidad continua (24 h). • Caracterización espectral del módem. • Evaluación de armónicos y pureza espectral del módem. • Prueba de interferencia.

A.2. Variables de entrada y de salida y restricciones de frecuencia

Así mismo, en la Tabla A2, se presentan las variables organizadas por tipo, formato binario y un rango en bits y bytes, en el cual cada sensor o equipo trabaja.

Tabla A2

Caracterización de las variables de entrada y salida del sistema de enlace de datos

VARIABLES DE ENTRADA			
Variable	**Tipo**	**Formato binario**	**Rango de bits o bytes con los que trabaja**
GPS-GNSS	Serial UART (TTL).	Caracteres ASCII de 8 bits; doble precisión (64 bits).	30–82 bytes por sentencia NMEA (240–656 bits). (Kaplan & Hegarty, 2017)
SOG (Speed Over Ground)	Mismo flujo UART del módulo GPS.	ASCII convertido a float de 32 bits.	4 bytes (32 bits). (Kaplan & Hegarty, 2017)
COG (Course Over Ground)		ASCII convertido a float de 32 bits.	4 bytes (32 bits). (Kaplan & Hegarty, 2017)
(IMU) Acelerómetro, Giroscopio y Brújula “Magnetómetro”	Bus serial síncrono I2C o SPI.	Entero de 16 bits con signo (complemento a 2); float de 32 bits al procesarse.	18 bytes por lectura completa (6 por sensor: acelerómetro, giroscopio y magnetómetro). (Biggs et al., 2021; Novac et al., 2021)

Temperatura	Digital 1-Wire.	Entero con signo de 12 a 16 bits; float de 32 bits al parsearse.	2 bytes por lectura (4 bytes como float). (Nassra & Capella, 2023)
Inundación	Digital discreta (booleana).	Booleano de 1 bit.	1 bit (1 byte al empaquetarse). (Dehlaghi-Ghadim et al., 2023)
Corriente en baterías	Analógica continua (efecto Hall).	Entero sin signo de 10 a 12 bits (tras ADC).	2 bytes. (Novac et al., 2021)
VARIABLES DE SALIDA			
Variable	**Tipo**	**Formato binario**	**Rango de bits o bytes con los que trabaja**
Control de Cámara (solo ronza)	Digital / PWM.	Entero de 16 bits con signo (complemento a 2).	2 bytes por comando de posición. (Clements et al., 2021, p. 5)
Estado de plataforma	Digital discreta (máquina de estados).	Entero de 8 bits sin signo (uint8_t).	1 byte. (Papantonakis et al., 2024)
Órdenes de propulsión	Digital / PWM.	Entero de 16 bits sin signo (ciclo de trabajo).	2 bytes.

Nota. La construcción de la tabla es con base en lo adaptado de: (Biggs et al., 2021), (Clements et al., 2021, p. 5), (Dehlaghi-Ghadim et al., 2023), (Kaplan & Hegarty, 2017), (Nassra & Capella, 2023), (Novac et al., 2021) y (Papantonakis et al., 2024).

El flujo de la IMU BNO055 (100 Hz), el GNSS L76K (1–5 Hz), el DS18B20 (~1,33 Hz) y las variables discretas de inundación y corriente corresponde a una trama ligera de pocos bytes, por lo que no se requieren enlaces de banda ancha. En el protocolo de pruebas, la trama de comando de 32 bytes y la de telemetría de 128 bytes, intercambiadas cada 0,4 s, equivalen a unos 3,2 kbps de datos útiles, inferior a la tasa RF más baja de 10 kbps.

El sensor LEM HASS 200-S (hasta 200 A, DC a 50 kHz, aislamiento galvánico de 2,1 kV) opera junto a ESC (Electronic Speed Controller) y motores cuya conmutación genera transitorios de alta frecuencia, por lo que se prefiere una frecuencia de comunicación alejada de ese ruido.

A.3. Arquitectura del enlace de datos

En la Figura 1, se presenta la arquitectura del enlace de datos bidireccional punto a punto entre el USV y la estación base, con el propósito de transmitir los datos de telemetría y los comandos de control, respectivamente. Aunque el enlace de datos se realiza solamente por los módems con sus respectivas antenas (temática central del proyecto), se debe considerar el flujo de datos o información desde los sensores, equipos y centro de control hasta que son transmitidos a su destino, con el fin de comprender el flujo de comunicación.

En virtud de la Figura 1, se considera el microcontrolador del USV como el componente que centraliza las señales provenientes del módulo de instrumentación y emite las órdenes al driver de potencia para obtener propulsión. Luego, los datos centralizados son organizados con el protocolo de diseño, para así finalmente ser transmitidos por el enlace de datos (módem TX/RX con su antena).

Posteriormente, la estación base realiza la recepción del flujo de datos mediante un módem equivalente, el cual envía la información al segundo microcontrolador y por intermedio de este último al centro de control. Adicionalmente, la arquitectura permite una interacción de comunicación inversa, en la cual el operador emite órdenes de control transmitidas hasta el USV, permitiendo una respuesta dinámica.

Paralelo a lo mencionado, el sistema trabaja con independencia del enlace de video, con el fin de impedir la saturación del ancho de banda en el enlace de los datos críticos como telemetría y comando de control. Sin embargo, las instrucciones de ronza de la cámara son transmitidas por el enlace de datos punto a punto.